

School: Khuc Thua Du High School  
Department: Mathematics and Informatics Department  
Teacher's name: Tran Hoai Thanh  
Date of preparation: September 2026  
Teaching date: Week 8, October 2026

## Topic 1: "System of Linear Inequalities in Two Variables – Quadratic Functions"

### I. OBJECTIVES *(mục tiêu)*

#### 1. Knowledge: *(kiến thức:)*

- Identify systems of linear inequalities and represent solution sets on the coordinate plane.
- Solve optimization problems (linear programming) involving systems of linear inequalities.
- Understand definition, properties, and graph of quadratic functions  $y = ax^2 + bx + c$ .
- Determine vertex, axis of symmetry, max/min values of quadratic functions.
- Apply quadratic functions to real-world optimization problems.
- Read and interpret mathematical problems stated in English accurately.

#### 2. Competencies:

*(năng lực:)*

- Mathematical thinking and reasoning competency.

*(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)*

- Mathematical problem-solving competency.

*(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)*

- Mathematical communication competency.

*(Năng lực giao tiếp toán học.)*

- Mathematical modeling competency.

*(Năng lực mô hình hóa toán học.)*

- Competency in using mathematical tools.

*(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)*

#### 3. Qualities:

*(phẩm chất:)*

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

*(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)*

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

*(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)*

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

## II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

### VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

| English Term           | Pronunciation   | Vietnamese                 |
|------------------------|-----------------|----------------------------|
| inequality             | /ɪnɪ'kwɒlɪti/   | bất phương trình           |
| system of inequalities |                 | hệ bất phương trình        |
| constraint             | /kən'streɪnt/   | ràng buộc                  |
| feasible region        |                 | miền khả thi (miền nghiệm) |
| vertex (pl. vertices)  | /'vɜːteks/      | đỉnh                       |
| objective function     |                 | hàm mục tiêu               |
| maximize / minimize    |                 | cực đại hóa / cực tiểu hóa |
| linear programming     |                 | quy hoạch tuyến tính       |
| quadratic function     |                 | hàm số bậc hai             |
| parabola               | /pə'ræbələ/     | parabol                    |
| axis of symmetry       |                 | trục đối xứng              |
| discriminant           | /dɪ'skrɪmɪnənt/ | biệt thức (delta)          |
| coefficient            | /'kəʊɪ'fɪʃənt/  | hệ số                      |

## PART 1: SYSTEM OF LINEAR INEQUALITIES IN TWO VARIABLES

(phần 1: hệ bất phương trình tuyến tính hai ẩn)

### A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

#### 1. Linear Inequality in Two Variables

(1. bất phương trình tuyến tính hai ẩn)

A linear inequality in two variables  $x$  and  $y$  has the form:

$$ax + by + c \geq 0 \text{ (or } \leq, >, < \text{)}$$

where  $a, b, c$  are real constants with  $a^2 + b^2 > 0$ .

#### 2. Graphical Representation

(2. biểu diễn đồ thị)

The solution set of a linear inequality is a half-plane:

- Draw the boundary line  $ax + by + c = 0$ .
- Choose a test point (e.g., the origin  $(0, 0)$ ).
- Shade the half-plane containing the test point if it satisfies the inequality.

### 3. System of Linear Inequalities

(3. hệ bất phương trình tuyến tính)

A system of linear inequalities consists of two or more inequalities considered simultaneously.

The solution set (feasible region) is the intersection of the half-planes.

### 4. Linear Programming (Optimization)

(4. quy hoạch tuyến tính (tối ưu hóa))

To find the max/min of  $F = px + qy$  subject to linear constraints:

- Step 1: Graph the feasible region.
- Step 2: Identify the vertices.
- Step 3: Evaluate  $F$  at each vertex.

## B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

### Example 1 [Understanding]

Represent the solution set of the following system on the coordinate plane:

$$\begin{cases} x + 2y \leq 10 \\ 3x + y \leq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

$$\begin{cases} x + 2y \leq 10 \\ 3x + y \leq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

#### Solution:

(lời giải:)

Step 1: Draw the boundary lines:

Bước 1: Vẽ các đường biên:

- $L_1 : x + 2y = 10$  passes through  $(10, 0)$  and  $(0, 5)$ .
- $L_1 : x + 2y = 10$  đi qua  $(10, 0)$  và  $(0, 5)$ .
- $L_2 : 3x + y = 12$  passes through  $(4, 0)$  and  $(0, 12)$ .
- $L_2 : 3x + y = 12$  đi qua  $(4, 0)$  và  $(0, 12)$ .

Step 2: Test the origin  $(0, 0)$ : both inequalities satisfied. Shade towards origin.

Bước 2: Thử điểm gốc  $(0,0)$ : cả hai bất phương trình đều thỏa. Tô màu về phía gốc.

Step 3: The feasible region is a quadrilateral with vertices:

Bước 3: Miền khả thi là tứ giác với các đỉnh:

$$O(0,0), A(4,0), B\left(\frac{14}{5}, \frac{18}{5}\right), C(0,5).$$

B tìm được bằng cách giải hệ  $x + 2y = 10$  và  $3x + y = 12$ .

### Example 2 [Application]

A bakery makes two types of cakes: type A and type B.

Each cake of type A requires 2 kg of flour and 1 kg of sugar.

Each cake of type B requires 1 kg of flour and 2 kg of sugar.

The bakery has at most 12 kg of flour and 10 kg of sugar available.

The profit from each type A cake is 30 thousand VND, and from each type B cake is 40 thousand VND.

Let  $x$  = number of type A cakes,  $y$  = number of type B cakes.

Find  $x$  and  $y$  to maximize the total profit.

Một tiệm bánh làm hai loại bánh: loại A và loại B.

Mỗi bánh loại A cần 2 kg bột và 1 kg đường.

Mỗi bánh loại B cần 1 kg bột và 2 kg đường.

Tiệm có nhiều nhất 12 kg bột và 10 kg đường.

Lợi nhuận mỗi bánh A là 30 nghìn đồng, mỗi bánh B là 40 nghìn đồng.

Gọi  $x$  = số bánh A,  $y$  = số bánh B.

Tìm  $x$  và  $y$  để tối đa hóa lợi nhuận.

### Solution:

(lời giải:)

Step 1: Set up the constraints:

Bước 1: Thiết lập các ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 12 \\ x + 2y \leq 10 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Step 2: Objective function:  $F = 30x + 40y$  (thousand VND).

Bước 2: Hàm mục tiêu:  $F = 30x + 40y$  (nghìn đồng).

Step 3: Find vertices:  $O(0,0)$ ,  $A(6,0)$ ,  $B(\frac{14}{3}, \frac{8}{3})$ ,  $C(0,5)$ .

Bước 3: Tìm các đỉnh:  $O(0,0)$ ,  $A(6,0)$ ,  $B(\frac{14}{3}, \frac{8}{3})$ ,  $C(0,5)$ .

Evaluate:  $F(O) = 0$ ,  $F(A) = 180$ ,  $F(B) \approx 247$ ,  $F(C) = 200$ .

Đánh giá:  $F(O) = 0$ ,  $F(A) = 180$ ,  $F(B) \approx 247$ ,  $F(C) = 200$ .

Since  $x, y$  must be non-negative integers: check  $(4, 3)$ :  $F = 240$ .

Vì  $x, y$  phải là số nguyên không âm: kiểm tra  $(4, 3)$ :  $F = 240$ .

Maximum profit = **240** thousand VND at  $(x, y) = (4, 3)$ .

Lợi nhuận lớn nhất = **240** nghìn đồng tại  $(x, y) = (4, 3)$ .

### Example 3 [Advanced Application]

Mrs. Lan is advised to supplement her diet using two types of food X and Y.

Food X: 20 units calcium, 20 units iron, 10 units vitamin B per package.

Food Y: 20 units calcium, 10 units iron, 20 units vitamin B per package.

Daily minimum: 240 calcium, 160 iron, 140 vitamin B. At most 12 packages each.

X costs 20,000 VND/package, Y costs 25,000 VND/package. Minimize total cost.

Bà Lan được khuyên bổ sung chế độ ăn bằng hai loại thực phẩm X và Y.

Thực phẩm X: 20 đơn vị canxi, 20 sắt, 10 vitamin B mỗi gói.

Thực phẩm Y: 20 đơn vị canxi, 10 sắt, 20 vitamin B mỗi gói.

Yêu cầu tối thiểu hàng ngày: 240 canxi, 160 sắt, 140 vitamin B. Nhiều nhất 12 gói mỗi loại.

X giá 20.000 đồng/gói, Y giá 25.000 đồng/gói. Tìm cách giảm thiểu chi phí.

#### Solution:

(lời giải:)

Let  $x$  = packages of X,  $y$  = packages of Y.

Gọi  $x$  = số gói X,  $y$  = số gói Y.

Constraints:  $x + y \geq 12$ ,  $2x + y \geq 16$ ,  $x + 2y \geq 14$ ,  $0 \leq x, y \leq 12$ .

Ràng buộc:  $x + y \geq 12$ ,  $2x + y \geq 16$ ,  $x + 2y \geq 14$ ,  $0 \leq x, y \leq 12$ .

Minimize  $C = 20x + 25y$ .

Cực tiểu hóa  $C = 20x + 25y$ .

Vertices:  $(4, 8): C = 280$ ;  $(6, 4): C = 220$ ;  $(12, 1): C = 265$ .

Các đỉnh:  $(4, 8): C = 280$ ;  $(6, 4): C = 220$ ;  $(12, 1): C = 265$ .

Minimum cost = **220** thousand VND at  $(x, y) = (6, 4)$ .

Chi phí nhỏ nhất = **220** nghìn đồng tại  $(x, y) = (6, 4)$ .

Mrs. Lan should use 6 packages of X and 4 packages of Y.

Bà Lan nên dùng 6 gói X và 4 gói Y.

## PART 2: QUADRATIC FUNCTIONS

(phần 2: hàm số bậc hai)

## A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

### 1. Definition

(1. định nghĩa)

A quadratic function:  $y = ax^2 + bx + c$  where  $a \neq 0$ .

### 2. Key Properties

(2. tính chất quan trọng)

- Parabola opens upward if  $a > 0$ , downward if  $a < 0$ .

- Vertex:  $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ .

- Axis of symmetry:  $x = -\frac{b}{2a}$ .

### 3. Vertex Form

(3. dạng đỉnh)

$y = a(x - h)^2 + k$  where  $(h, k)$  is the vertex.

## B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

### Example 4 [Understanding]

Determine the quadratic function whose graph has vertex  $V(2, -3)$  and passes through  $A(0, 5)$ . Find  $a + b + c$ .

Xác định hàm số bậc hai có đồ thị đỉnh  $V(2, -3)$  và đi qua  $A(0, 5)$ . Tìm  $a + b + c$ .

#### Solution:

(lời giải:)

Using vertex form:  $y = a(x - 2)^2 - 3$ .

Dùng dạng đỉnh:  $y = a(x - 2)^2 - 3$ .

Substituting  $A(0, 5)$ :  $5 = 4a - 3 \Rightarrow a = 2$ .

Thay  $A(0, 5)$ :  $5 = 4a - 3 \Rightarrow a = 2$ .

$y = 2x^2 - 8x + 5$ . So  $a + b + c = 2 - 8 + 5 = -1$ .

$y = 2x^2 - 8x + 5$ . Vậy  $a + b + c = 2 - 8 + 5 = -1$ .

### Example 5 [Application]

A ball is kicked from 1.2 m height. Height:  $h(t) = at^2 + bt + c$ .

$h(0) = 1.2$ ,  $h(1) = 11$ , max height at  $t = 1.5$  s. Find the max height.

Một quả bóng được đá từ độ cao 1,2 m. Độ cao:  $h(t) = at^2 + bt + c$ .

$h(0) = 1,2$ ,  $h(1) = 11$ , đạt độ cao lớn nhất tại  $t = 1,5$  giây. Tìm độ cao lớn nhất.

**Solution:**

(lời giải:)

$$c = 1.2, a + b = 9.8, b = -3a.$$

$$c = 1,2, a + b = 9,8, b = -3a.$$

$$\text{Solving: } a = -4.9, b = 14.7.$$

$$\text{Giải ra: } a = -4,9, b = 14,7.$$

$$h(1.5) = -4.9(2.25) + 14.7(1.5) + 1.2 = 12.225 \text{ m.}$$

Độ cao lớn nhất khoảng **12,2** m.

**Example 6 [Advanced Application]**

Find all values of  $m$  such that  $f(x) = (m-1)x^2 + 2(m+1)x + m-3$  intersects the  $x$ -axis at two distinct points satisfying  $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) = 1$ .

Tìm tất cả giá trị của  $m$  sao cho  $f(x) = (m-1)x^2 + 2(m+1)x + m-3$  cắt trục  $Ox$  tại hai điểm phân biệt thỏa mãn  $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) = 1$ .

**Solution:**

(lời giải:)

$$\text{Need } m \neq 1 \text{ and } \Delta' > 0: m > \frac{1}{3}.$$

$$\text{Cần } m \neq 1 \text{ và } \Delta' > 0: m > \frac{1}{3}.$$

$$\text{By Vieta's formulas: } x_1 + x_2 = -\frac{2(m+1)}{m-1}, x_1x_2 = \frac{m-3}{m-1}.$$

$$\text{Theo Vi-ét: } x_1 + x_2 = -\frac{2(m+1)}{m-1}, x_1x_2 = \frac{m-3}{m-1}.$$

$$\text{Substituting into the condition: } \frac{-3m-7}{m-1} = 1 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}.$$

$$\text{Thay vào điều kiện: } \frac{-3m-7}{m-1} = 1 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}.$$

$$\text{Check: } m = -\frac{3}{2} < \frac{1}{3} \rightarrow \text{does not satisfy } \Delta' > 0.$$

Kiểm tra:  $m = -\frac{3}{2} < \frac{1}{3} \rightarrow$  không thỏa  $\Delta' > 0$ .

Therefore, there is no value of  $m$  satisfying all conditions.

Vậy không có giá trị  $m$  thỏa mãn tất cả điều kiện.

## PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

**Question 1** [*Understanding*] (Câu 1 - thông hiểu)

Represent the solution set of:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 8 \\ x + 3y \leq 9 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Find the vertices of the feasible region.

Biểu diễn tập nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 8 \\ x + 3y \leq 9 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Tìm các đỉnh của miền khả thi.

**Solution:**

(lời giải:)

Draw boundary lines:  $2x + y = 8$  and  $x + 3y = 9$ .

Vẽ đường biên:  $2x + y = 8$  và  $x + 3y = 9$ .

Test origin: both satisfied. Shade towards origin.

Thử gốc tọa độ: cả hai thỏa. Tô về phía gốc.

Intersection:  $2x + y = 8$  and  $x + 3y = 9$ : solve  $\Rightarrow x = 3, y = 2$ .

Giao điểm: giải hệ  $\Rightarrow x = 3, y = 2$ .

Vertices:  $O(0,0)$ ,  $A(4,0)$ ,  $B(3,2)$ ,  $C(0,3)$ .

Các đỉnh:  $O(0,0)$ ,  $A(4,0)$ ,  $B(3,2)$ ,  $C(0,3)$ .

**Question 2** [*Application*] (Câu 2 - vận dụng)

A farmer has 100 hectares to plant wheat and corn. Wheat: 3 workers/ha, profit 5M VND. Corn: 2 workers/ha, profit 4M VND. 240 workers available. Maximize profit.

Một nông dân có 100 ha đất trồng lúa mì và ngô. Lúa mì: 3 công nhân/ha, lợi nhuận 5 triệu. Ngô: 2 công nhân/ha, lợi nhuận 4 triệu. Có 240 công nhân. Tối đa hóa lợi nhuận.

**Solution:**

(lời giải:)



Let  $x$  = hectares of wheat,  $y$  = hectares of corn.

Gọi  $x$  = số ha lúa mì,  $y$  = số ha ngô.

Constraints:  $x + y \leq 100$ ,  $3x + 2y \leq 240$ ,  $x, y \geq 0$ .

Ràng buộc:  $x + y \leq 100$ ,  $3x + 2y \leq 240$ ,  $x, y \geq 0$ .

Objective:  $F = 5x + 4y$  (million VND).

Hàm mục tiêu:  $F = 5x + 4y$  (triệu đồng).

Vertices:  $(0,0): 0$ ;  $(80,0): 400$ ;  $(40,60): 440$ ;  $(0,100): 400$ .

Các đỉnh:  $(0,0): 0$ ;  $(80,0): 400$ ;  $(40,60): 440$ ;  $(0,100): 400$ .

Maximum profit = **440** million VND at  $(40,60)$ .

Lợi nhuận lớn nhất = **440** triệu đồng tại  $(40,60)$ .

### Question 3 [Application] (Câu 3 - vận dụng)

Given  $f(x) = x^2 - 2mx + m^2 - m + 1$ . Find all  $m$  such that  $f(x) \geq 0$  for all  $x \in \mathbb{R}$ .

Cho  $f(x) = x^2 - 2mx + m^2 - m + 1$ . Tìm tất cả giá trị  $m$  để  $f(x) \geq 0$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

#### Solution:

(lời giải:)

Need  $a > 0$  and  $\Delta \leq 0$ . Here  $a = 1 > 0$  ✓.

Cần  $a > 0$  và  $\Delta \leq 0$ . Ở đây  $a = 1 > 0$  ✓.

$$\Delta = 4m^2 - 4(m^2 - m + 1) = 4m - 4.$$

$$\Delta = 4m^2 - 4(m^2 - m + 1) = 4m - 4.$$

$$\Delta \leq 0 \Rightarrow m \leq 1.$$

Đáp án:  $m \leq 1$ .

### Question 4 [Understanding] (Câu 4 - thông hiểu)

Given  $f(x) = ax^2 + bx + c$  passing through  $(-1,6)$ ,  $(1,2)$ ,  $(2,3)$ . Find  $a + b + c$ .

Cho  $f(x) = ax^2 + bx + c$  đi qua  $(-1,6)$ ,  $(1,2)$ ,  $(2,3)$ . Tìm  $a + b + c$ .

#### Solution:

(lời giải:)

$$f(1) = a + b + c = 2. \text{ So } a + b + c = 2.$$

$$f(1) = a + b + c = 2. \text{ Vậy } a + b + c = 2.$$

Verify:  $a - b + c = 6$ ,  $4a + 2b + c = 3$ . Solve:  $a = 1, b = -2, c = 3$ .

Kiểm tra:  $a - b + c = 6$ ,  $4a + 2b + c = 3$ . Giải:  $a = 1, b = -2, c = 3$ .

### Question 5 [Application] (Câu 5 - vận dụng)

A theater has 800 seats. Ticket price 40,000 VND  $\rightarrow$  300 people/day. For every 10,000 VND reduction, attendance increases by 100. Find the price maximizing revenue.

Rạp có 800 ghế. Vé 40.000 đồng  $\rightarrow$  300 người/ngày. Mỗi lần giảm 10.000 đồng, khán giả tăng 100 người. Tìm giá vé tối đa hóa doanh thu.

**Solution:**

(lời giải:)

Let  $x$  = number of 10,000 VND reductions.

Gọi  $x$  = số lần giảm 10.000 đồng.

$$\text{Revenue: } R = (40 - 10x)(300 + 100x) = -1000x^2 + 1000x + 12000.$$

$$\text{Doanh thu: } R = (40 - 10x)(300 + 100x) = -1000x^2 + 1000x + 12000.$$

Max at  $x = 0.5 \rightarrow$  check integers:  $x = 0 : R = 12000$ ;  $x = 1 : R = 12000$ .

Cực đại tại  $x = 0,5 \rightarrow$  kiểm tra số nguyên:  $x = 0 : R = 12000$ ;  $x = 1 : R = 12000$ .

Both 40,000 VND and 30,000 VND yield max revenue 12,000 thousand VND/day.

Cả 40.000 đồng và 30.000 đồng đều cho doanh thu tối đa 12.000 nghìn đồng/ngày.

**Question 6 [Advanced Application]** (Câu 6 - vận dụng cao)

Find all  $m$  such that  $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$  has two distinct positive roots  $x_1, x_2$  satisfying

$$\frac{1}{\sqrt{x_1}} + \frac{1}{\sqrt{x_2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Tìm tất cả  $m$  sao cho  $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$  có hai nghiệm dương phân biệt  $x_1, x_2$  thỏa  $\frac{1}{\sqrt{x_1}} + \frac{1}{\sqrt{x_2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ .

**Solution:**

(lời giải:)

Conditions:  $\Delta' > 0 \Rightarrow m \neq 1$ ;  $S > 0 \Rightarrow m > -1$ ;  $P > 0 \Rightarrow m > 0$ .

Điều kiện:  $\Delta' > 0 \Rightarrow m \neq 1$ ;  $S > 0 \Rightarrow m > -1$ ;  $P > 0 \Rightarrow m > 0$ .

$$\text{Let } t = \sqrt{m} : \frac{m+1}{2m} + \frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{4}{3}.$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{m} : \frac{m+1}{2m} + \frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{4}{3}.$$

$$5t^2 - 6t - 3 = 0 \Rightarrow t = \frac{3+2\sqrt{6}}{5}.$$

$$5t^2 - 6t - 3 = 0 \Rightarrow t = \frac{3+2\sqrt{6}}{5}.$$

$$m = t^2 = \frac{33+12\sqrt{6}}{25}.$$

$$m = t^2 = \frac{33+12\sqrt{6}}{25}.$$

## **HOMEWORK / REVISION**

*(bài tập về nhà / ôn tập)*

1. Review all vocabulary terms.
2. Redo any challenging practice exercises.
3. Preview: Trigonometric Functions and Equations.